Supports de CM "Modélisation et optimisation" Partie 3

Youssef Lahrichi

Groupe ISCAE

Programme Grande École
Semestre Printemps 2024-2025

Optimisation sous contraintes d'une fonction de plusieurs variables

Problème étudié : extremums liés

- Nous considérons des fonctions de plusieurs variables f, g_1, g_2, $\ldots$, g_m de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ et considérons le problème suivant :

$$\begin{aligned} &\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U \\ &g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ &g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ &\ldots\ldots\ldots \\ &g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{aligned}$$

- Notons que les ensembles définis par des égalités (et des inégalités) de fonctions continues sont des ensembles fermés. En d'autres termes, l'ensemble $\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n, g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \ \forall 1 \leq i \leq m\}$ est fermé si les g_i sont continues.

Cas 2 variables : méthode de substitution

- Cas 2 variables :

$$\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x,y)$$
$$\textbf{tel que } (x,y) \in U$$
$$g(x,y) = 0$$

- On peut utiliser les théorème des fonctions implicites si $\exists (x_0, y_0)$ tel que $g(x_0, y_0) = 0$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$:

  $\exists \phi$ de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur un ouvert par $g(x, \phi(x)) = 0$ et telle que $\phi'(x) = -\dfrac{\frac{\partial g}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial g}{\partial y}(x, \phi(x))}$

- Le problème devient donc :

$$\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x, \phi(x))$$
$$\textbf{tel que } x \in V$$

Exemple : contrainte linéaire

- Etudions le problème

$$\textbf{Minimiser } f(x,y) = 3.x^2 + 5.y^2 - 1$$
$$\textbf{tel que } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$
$$2.x + y = 1$$

  - Formulons y en fonction de x : $y = (1 - 2.x)$
  - Remplaçons l'expression de y dans $f(x,y)$:
    $F(x) = f(x,(1-2.x)) = 23.x^2 - 20.x + 4$
  - Minimisons F
    - $F'(x) = 46.x - 20$, s'annule en $x^* = \frac{10}{23}$
    - $F''(x) = 46 > 0$ donc $x^* = \frac{10}{23}$ est un minimum
    - La fonction f atteint son minimum en $(x^* = \frac{10}{23}, y^* = \frac{3}{23})$
- En exercice

$$\textbf{Maximiser } f(x,y) = x.y$$
$$\textbf{tel que } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$
$$x + y = 1$$

Définition

Pour un problème d'optimisation de la forme :

$$\begin{aligned} &\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U \\ &g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ &g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ &\ldots\ldots\ldots \\ &g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{aligned}$$

Le Lagrangien ou fonction de Lagrange est la fonction définie comme suit :

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \lambda_1 . g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \cdots + \lambda_m . g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

- Les coefficients réels $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ sont dits multiplicateurs de Lagrange

Théorème des extremums liés

Condition nécessaire d'optimalité

Si $(x_1^*, \ldots, x_n^*)$ un optimum local d'un problème d'optimisation de la forme :

$$\begin{aligned} &\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U \\ &g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ &g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ &\ldots\ldots\ldots \\ &g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{aligned}$$

et si $\mathcal{L}$ est le lagrangien associé au problème alors ils existent λ_1^*, λ_2^*, $\ldots$, λ_m^* tels que :

$$\nabla \mathcal{L}(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*, \ldots, \lambda_m^*) = 0$$

Théorème des extremums liés : interprétation géométrique

- Le lagrangien s'écrit :

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \lambda_1 . g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \cdots + \lambda_m . g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

- Donc

$$\nabla \mathcal{L}(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) = \begin{bmatrix} (\frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_1} + \cdots + \lambda_m . \frac{\partial g_m}{\partial x_1})(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) \\ (\frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_2} + \cdots + \lambda_m . \frac{\partial g_m}{\partial x_2})(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) \\ \vdots \\ (\frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_n} + \cdots + \lambda_m . \frac{\partial g_m}{\partial x_n})(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) \\ g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ g_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{bmatrix}$$

- Donc $\nabla \mathcal{L}(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*, \ldots, \lambda_m^*) = 0$ est équivalent à :

$$\nabla f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{m} -\lambda_i^* . \nabla g_i(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) \text{ et } g_i(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) = 0 \ \forall 1 \leq i \leq m$$

- *Le gradient d'un optimum de fonction soumise à des contraintes s'écrit comme combinaison linéaire des gradients des fonctions définissant les contraintes*

Exemple

- Etudions le problème

$$\textbf{Minimiser } f(x,y,z) = 2.x^2 + y^2 + 3.z^2$$
$$\textbf{tel que } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$
$$x + y + 2.z = 17$$

- f est continue sur le fermé défini par la contrainte d'égalité, il admet de plus 0 comme minorant donc f admet un minimum (x^*, y^*, z^*)
- Le lagrangien s'écrit : $\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = 2.x^2 + y^2 + 3.z^2 + \lambda.(17 - x - y - 2.z)$
- $\nabla\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = \begin{bmatrix} 4.x - \lambda \\ 2.y - \lambda \\ 6.z - 2.\lambda \\ 17 - x - y - 2.z \end{bmatrix}$
- $\exists\lambda \text{tq} \nabla\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = 0 \implies \begin{matrix} x = \frac{\lambda}{4} \\ y = \frac{\lambda}{2} \\ z = \frac{\lambda}{3} \\ x + y + 2.z = 17 \end{matrix} \implies \begin{matrix} x = \frac{\lambda}{4} \\ y = \frac{\lambda}{2} \\ z = \frac{\lambda}{3} \\ \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{2} + 2.\frac{\lambda}{3} = 17 \end{matrix}$
- $\nabla\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = 0 \implies \begin{matrix} x = \frac{\lambda}{4} \\ y = \frac{\lambda}{2} \\ z = \frac{\lambda}{3} \\ \lambda = 12 \end{matrix} \implies \begin{matrix} x = 3 \\ y = 6 \\ z = 4 \end{matrix}$
- On a nécessairement $(x^*, y^*, z^*) = (3, 6, 4)$ solution du problème

Multiplicateurs de Lagrange : interprétation économique

- Les multiplicateurs de Lagrange ont une interprétation économique importante
- Considérons le problème suivant :

$$\begin{aligned} &\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U \\ &g(x_1, x_2, \ldots, x_n) = b \end{aligned}$$

- Nous considérons la lagrangien associé au problème :

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \lambda.(b - g(x_1, x_2, \ldots, x_n))$$

- Soit $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*, \lambda^*)$ un point stationnaire du Lagrangien :

$$\nabla f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) - \lambda^*.\nabla g(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) = 0 \text{ et } g(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) = b \ \forall \ 1 \leq i \leq m$$

- *Si le terme de droite b augmente de Δ alors la fonction-objectif optimale augmentera (approximativement) de $\Delta.\lambda^*$*
- *Si le terme de droite b diminue de Δ alors la fonction-objectif optimale diminuera (approximativement) de $\Delta.\lambda^*$*

Multiplicateurs de Lagrange : interprétation économique

- On suppose que la fonction-objectif représente une utilité à maximiser et que la fonction g représente une contrainte de ressource ou de budget

$$\begin{aligned} &\textbf{Maximiser } U(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U \\ &b(x_1, x_2, \ldots, x_n) = b \end{aligned}$$

- *Un multiplicateur de Lagrange optimal λ^* représente l'utilité marginal d'une unité de ressource ou d'une unité de budget, i.e., l'utilité pour une unité de ressource ou de budget additionnelle*
- *Si les ressources augmentent de Δ alors l'utilité augmentera (approximativement) de $\Delta.\lambda^*$*
- *Si les ressources diminuent de Δ alors l'utilité diminuera (approximativement) de $\Delta.\lambda^*$*

Multiplicateurs de Lagrange : interprétation économique

- On suppose que la fonction-objectif représente un coût à minimiser et que la fonction g représente une contrainte de demande à satisfaire

$$\begin{aligned} &\textbf{Minimiser } C(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U \\ &\qquad d(x_1, x_2, \ldots, x_n) = d \end{aligned}$$

- *Un multiplicateur de Lagrange optimal λ^* représente le coût marginal d'une unité de demande, i.e., le coût pour satisfaire une unité de demande additionnelle*
- *Si la demande augmente de Δ alors le coût augmentera (approximativement) de $\Delta.\lambda^*$*
- *Si la demande diminue de Δ alors le coût diminuera (approximativement) de $\Delta.\lambda^*$*

Extremums liés : conditions nécessaires du second ordre pour 2 variables

- Pour les conditions de second ordre, on se restreint à 2 variables et à une seule contrainte :

$$\begin{aligned} &\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x,y) \\ &\textbf{tel que } (x,y) \in U \\ &g(x,y) = 0 \end{aligned}$$

- Le lagrangien s'écrit :

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda.g(x,y)$$

- Le déterminant hessien du lagrangien s'écrit alors

$$|\nabla^2 \mathcal{L}(x,y,\lambda)| = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y,\lambda) + \lambda.\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x,y,\lambda) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y,\lambda) + \lambda.\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y,\lambda) & \frac{\partial g}{\partial x}(x,y,\lambda) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y,\lambda) + \lambda.\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y,\lambda) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y,\lambda) + \lambda.\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x,y,\lambda) & \frac{\partial g}{\partial y}(x,y,\lambda) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x,y,\lambda) & \frac{\partial g}{\partial y}(x,y,\lambda) & 0 \end{vmatrix}$$

- Si (x_0, y_0) est un point tel que $\exists \lambda_0$, $\nabla f(x_0, y_0, \lambda_0) = 0$ alors
  - Si $|\nabla^2 \mathcal{L}(x_0, y_0, \lambda_0)| > 0$ alors (x_0, y_0) est un maximum local
  - Si $|\nabla^2 \mathcal{L}(x_0, y_0, \lambda_0)| < 0$ alors (x_0, y_0) est un minimum local
  - Si $|\nabla^2 \mathcal{L}(x_0, y_0, \lambda_0)| = 0$ alors nous ne pouvons pas conclure...

Exemple 1

- Etudions le problème

$$\textbf{Minimiser } f(x,y) = 2.x + y$$
$$\textbf{tel que } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$
$$x^2 + y^2 = 16$$

- Le lagrangien s'écrit : $\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 2.x + y + \lambda.(16 - x^2 - y^2)$
- $\nabla\mathcal{L}(x,y,\lambda) = \begin{bmatrix} 2 - 2.\lambda.x \\ 1 - 2.\lambda.y \\ 16 - x^2 - y^2 \end{bmatrix}$
- $\exists\lambda \text{tq} \nabla\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 0 \implies \begin{matrix} x = \frac{1}{\lambda} \\ y = \frac{1}{2.\lambda} \\ x^2 + y^2 = 16 \end{matrix} \implies \begin{matrix} x = \frac{1}{\lambda} \\ y = \frac{1}{2.\lambda} \\ \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4.\lambda^2} = 16 \end{matrix} \implies \begin{matrix} x = \frac{1}{\lambda} \\ y = \frac{1}{2.\lambda} \\ \lambda = \frac{\sqrt{5}}{8} \text{ ou } \lambda = -\frac{\sqrt{5}}{8} \end{matrix}$
- $\nabla\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 0 \implies \begin{matrix} x = \frac{8}{\sqrt{5}} & x = -\frac{8}{\sqrt{5}} \\ y = \frac{4}{\sqrt{5}} & \text{ou } y = -\frac{4}{\sqrt{5}} \\ \lambda = \frac{\sqrt{5}}{8} & \lambda = -\frac{\sqrt{5}}{8} \end{matrix}$
- Le déterminant hessien $|\nabla^2\mathcal{L}(x,y,\lambda)|$ est égal à

$$\begin{vmatrix} -2.\lambda & 0 & -2.x \\ 0 & -2.\lambda & -2.y \\ -2.x & -2.y & 0 \end{vmatrix} = (-2.\lambda).\begin{vmatrix} -2.\lambda & -2.y \\ -2.y & 0 \end{vmatrix} - 0.\begin{vmatrix} 0 & -2.x \\ -2.y & 0 \end{vmatrix} - 2.x.\begin{vmatrix} 0 & -2.x \\ -2.\lambda & -2.y \end{vmatrix}$$

Exemple 1 (suite)

- Le déterminant hessien s'écrit $|\nabla^2 \mathcal{L}(x, y, \lambda)| = 8.\lambda.y^2 + 8.\lambda.x^2$
- En $(x = -\frac{8}{\sqrt{5}}, y = -\frac{4}{\sqrt{5}})$, le gradient est nul et le déterminant hessien strictement négatif, donc il s'agit d'un minimum
- En $(x = \frac{8}{\sqrt{5}}, y = \frac{4}{\sqrt{5}})$, le gradient est nul et le déterminant hessien strictement positif, donc il s'agit d'un maximum

Exemple 2 (en exercice)

- Étudions le problème

$$\textbf{Maximiser } f(x,y) = 3.x.y$$
$$\textbf{tel que } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$
$$x + y = 10$$

Exemple de modélisation : maximisation de l'utilité

Problème

Un individu souhaite investir l'ensemble de son budget en achetant 2 produits A et B. Le coût d'achat unitaire de A est de 3 alors que le coût d'achat unitaire de B est de 2. L'acheteur dispose d'un budget total de 60 et il profite d'une utilité donnée par le produit de la quantité achetée en A et de la quantité achetée en B. Déterminer les quantités optimales de quantités achetées en A et en B pour maximiser l'utilité de l'acheteur.

Exemple de modélisation : maximisation de l'utilité

Modélisation

- Variables : x quantité achetée en A, y quantité acheté en B
- Fonction-objectif : Maximiser l'utilité $x.y$
- Contraintes : Contrainte budgétaire : $3.x + 2.y = 60$

Exemple de modélisation : maximisation de l'utilité

- Résolution :

$$\begin{aligned} \textbf{Maximiser } & f(x,y) = x.y \\ \textbf{tel que } & (x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ & 3.x + 2.y = 60 \end{aligned}$$

- Le lagrangien s'écrit : $\mathcal{L}(x,y,\lambda) = x.y + \lambda.(3.x + 2.y - 60)$
- $\nabla\mathcal{L}(x,y,\lambda) = \begin{bmatrix} y + 3.\lambda \\ x + 2.\lambda \\ 3.x + 2.y - 60 \end{bmatrix}$
- $\exists\lambda \text{tq} \nabla\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 0 \implies \begin{matrix} y = -3.\lambda \\ x = -2.\lambda \\ 3.x + 2.y = 60 \end{matrix} \implies \begin{matrix} y = -3.\lambda \\ x = -2.\lambda \\ -6.\lambda - 6.\lambda = 60 \end{matrix} \implies \begin{matrix} y = -3.\lambda \\ x = -2.\lambda \\ \lambda = -5 \end{matrix} \implies \begin{matrix} y = 15 \\ x = 10 \\ \lambda = -5 \end{matrix}$
- Le déterminant hessien s'écrit $|\nabla^2\mathcal{L}(x,y,\lambda)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0. \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 3. \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 12 > 0$
- $(15, 10)$ est un maximum, l'acheteur a intérêt à acheter 15 unités de A et 10 unités en B.

Voir TD 3 : Modélisation et résolution de problèmes d'optimisation avec plusieurs variables sous contraintes